Теория колебаний

1.1. Линейные колебательные системы. Силовое и параметрическое воздействие

В.– Д.– *Программа:* Линейные колебательные системы с одной степенью свободы. Силовое и параметрическое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы.

1.1.1. Линейные колебательные системы с одной степенью свободы

В.– Д.–

Одна степень свободы означает, что положение системы задаётся одной независимой координатой x; состояние осциллятора задаёт пара $(x, \dot{x})$. Вблизи минимума потенциальной энергии возвращающая сила линейна. Модель с вязкими потерями:

$$m\ddot{x} + 2m\gamma\dot{x} + kx = F(t), \qquad \omega_0^2 = k/m. \tag{1.1.1}$$

Здесь m — инерция, $k > 0$ — жёсткость, $\gamma > 0$ — декремент амплитуды. Для последовательного RLC-контура $x \to q$, $m \to L$, $2m\gamma \to R$, $k \to C^{-1}$, $F \to \mathcal{E}$. Суперпозиция решений обусловлена линейностью, а не тем, что колебания обязательно синусоидальны.

Без силы при $\gamma < \omega_0$ получаем $x = A_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi_0)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. При критическом и большем затухании возврат апериодический. Без потерь фазовые траектории — эллипсы постоянной энергии; с потерями они стягиваются к равновесию.

$$E = \frac{m\dot{x}^2 + kx^2}{2}, \quad \dot{E} = F\dot{x} - 2m\gamma\dot{x}^2, \quad Q = 2\pi\frac{E}{\Delta E_{\text{пот}}} \simeq \frac{\omega_0}{2\gamma}. \tag{1.1.2}$$

Последнее равенство относится к слабому затуханию: за период энергия меняется мало и убывает вдвое быстрее амплитуды. Большая добротность означает малые потери, узкий резонанс и медленное установление.

1.1.2. Силовое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы

В.– Д.–

Механизм. Внешняя сила $F_0\cos\Omega t$ непосредственно сообщает энергию: мгновенная мощность $F\dot{x}$. Около резонанса сила действует в такт со скоростью. Установившийся ответ существует, когда средний приток компенсирует потери.

Подставим $x = \mathrm{Re}(X\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t})$ в (1.1.1). При $f = F_0/m$

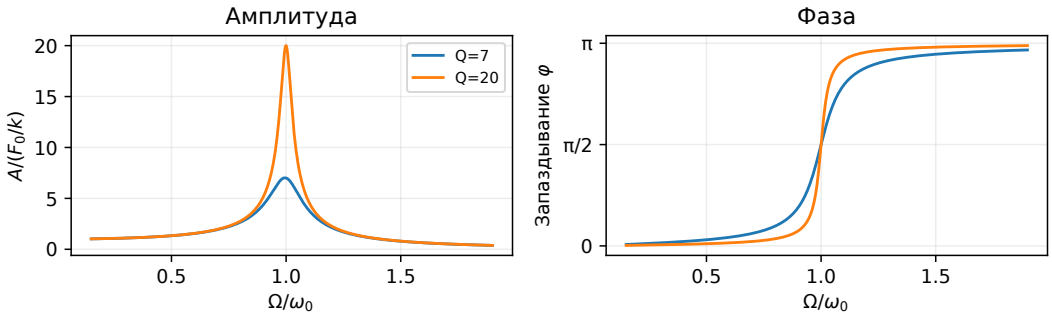
$$X = \frac{f}{\omega_0^2 - \Omega^2 - 2\mathrm{i}\gamma\Omega}, \qquad A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}. \tag{1.1.3}$$

В записи $x = A\cos(\Omega t - \varphi)$ фаза запаздывает: от 0 при низкой частоте через $\pi/2$ при $\Omega = \omega_0$ до π при высокой. В резонансе скорость совпадает по фазе с силой и

$$\langle P\rangle = \tfrac{1}{2}F_0 A\Omega\sin\varphi = m\gamma\Omega^2 A^2. \tag{1.1.4}$$

При $Q \gg 1$: $A(\omega_0) = QF_0/k$, полная ширина по половине мощности $\Delta\Omega \simeq 2\gamma = \omega_0/Q$, время установления амплитуды $\tau_A = 1/\gamma$. Точный максимум смещения расположен при

$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$, если этот корень существует; максимум поглощаемой мощности при постоянном F_0 — при ω_0. При $\gamma = 0$ на точном резонансе конечного стационарного ответа нет: $x \sim ft \sin \omega_0 t/(2\omega_0)$.



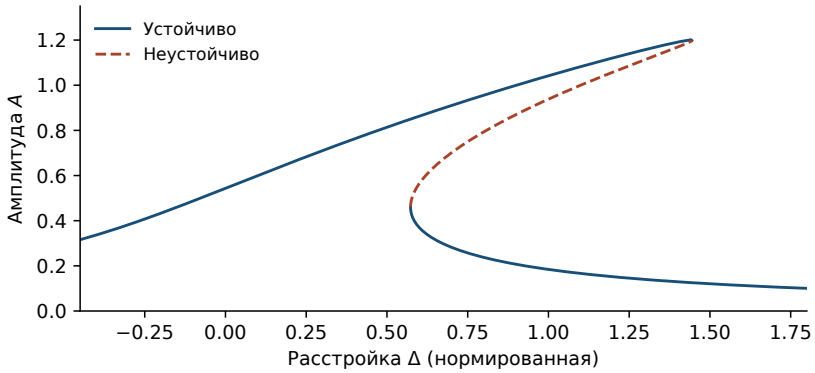
Поправка слабой нелинейности. В модели Дуффинга

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = f\cos\Omega t \tag{1.1.5}$$

предполагается $|\alpha|A^2 \ll \omega_0^2$. Первая гармоника x^3 равна $3A^3\cos(\Omega t - \varphi)/4$. Поэтому

$$f^2 = A^2[(\omega_0^2 - \Omega^2 + 3\alpha A^2/4)^2 + 4\gamma^2\Omega^2], \qquad \omega(A) \simeq \omega_0 + \frac{3\alpha A^2}{8\omega_0}. \tag{1.1.6}$$

Жёсткая нелинейность ($\alpha > 0$) наклоняет резонанс вправо, мягкая — влево. При достаточном изгибе появляются две устойчивые амплитуды, разделённые неустойчивой ветвью. При медленной перестройке наблюдаются скачки и гистерезис. Это пример *слабонелинейного силового воздействия*; исследование всех бифуркаций Дуффинга для данного вопроса не требуется. Устойчивость ветвей определяется динамикой, а не одним числом корней алгебраического баланса.



1.1.3. Параметрическое воздействие на линейные и слабонелинейные колебательные системы

В.- Д.-

Механизм. Накачка меняет энергоёмкий параметр, например ёмкость контура. Она умножается на состояние, а не стоит независимой силой справа:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2[1 + h\cos\omega_p t]x = 0. \tag{1.1.7}$$

h — глубина модуляции *квадрата частоты*. Для $C(t) = C_0(1 + m\cos\omega_p t)$ имеем $h \simeq -m$; знак меняет фазу, но не порог. В конденсаторе $W = q^2/(2C)$: уменьшение C при

большом $|q|$ требует работы привода и повышает энергию; возврат при $q \simeq 0$ почти не отбирает её. Максимум $|q|$ бывает дважды за период, отсюда главный резонанс $\omega_p \simeq 2\omega_0$. На качелях человек также меняет параметр дважды: поднимает центр масс около нижнего положения, где нагрузка велика, и опускает около крайних положений. Энергия поступает от его работы.

Для $\omega = \omega_p/2$ введём медленные квадратуры. После поворота осей их уравнения можно записать

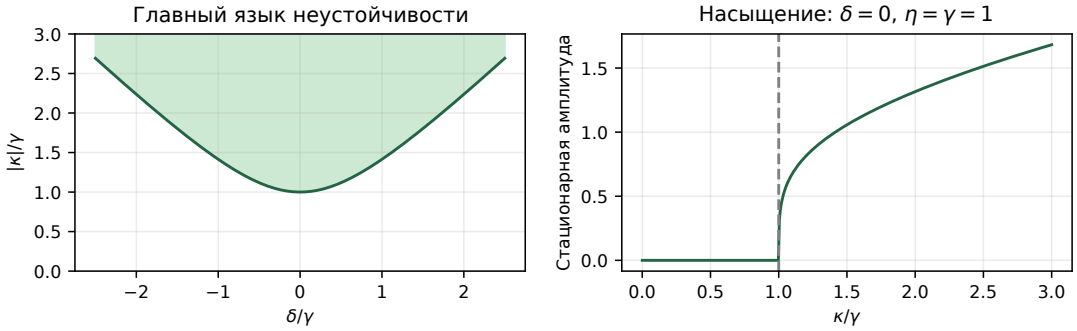
$$\dot{X} = (-\gamma + \kappa)X - \delta Y, \quad \dot{Y} = \delta X + (-\gamma - \kappa)Y, \quad \kappa = \frac{|h|\omega_0^2}{4\omega}, \quad \delta = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\omega}. \tag{1.1.8}$$

Их показатели роста $\lambda_\pm = -\gamma \pm \sqrt{\kappa^2 - \delta^2}$. Поэтому

$$\kappa^2 > \gamma^2 + \delta^2, \qquad |h|_{\text{пор}} = \frac{4\gamma}{\omega_0} = \frac{2}{Q} \quad (\omega_p = 2\omega_0). \tag{1.1.9}$$

И подкачка, и потери пропорциональны энергии: нужен порог их *отношения*, а не минимальная начальная амплитуда. Строго нулевое решение остаётся нулевым; физическую затравку дают флуктуации. Без потерь главная зона $|\omega_p - 2\omega_0| < |h|\omega_0/2$; более узкие языки Матье возникают около $2\omega_0/n$.

Линейная модель выше порога даёт экспоненциальный рост. Слабая нелинейность ограничивает его: частотная поправка уводит из резонанса; возможны также нелинейные потери и истощение накачки. Например, для жёсткой кубической поправки $\eta = 3\alpha/(8\omega) > 0$ стационарная амплитуда r удовлетворяет $\kappa^2 = \gamma^2 + (\delta + \eta r^2)^2$. На точной настройке физическая ветвь $r^2 = \sqrt{\kappa^2 - \gamma^2}/\eta$ существует выше порога. Это конкретная модель насыщения, а не универсальный закон любого прибора.



Короткий ответ / для повторения. Линейная система: одна координата, энергия и потери. Силовое воздействие даёт АЧХ и фазу; рост ограничен затуханием. Слабая нелинейность изгибает кривую. Параметрическое воздействие меняет коэффициент, работает около двойной частоты и имеет порог $2/Q$.

На доске. Осциллятор; резонансный «купол» и фаза; наклон Дуффинга; язык параметрической неустойчивости.

Вопрос для себя. Почему силовой отклик существует без порога, а параметрическая генерация требует превысить потери?

Удобный вопрос. Можно оставить два фазовых состояния параметрического колебания: сдвиг на π сохраняет его отношение к накачке на двойной частоте.

Источники. Пятаков [1], PDF-с. 27–31, 43–52: вынужденный и параметрический резонансы. Изложение переработано по вопросу 1 конспекта коллеги; нормировки и энергетические равенства проверены из выписанных моделей.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.